

收敛数列的性质

Yuchen Zhang

整理日期: 2026 年 9 月 23 日

2 收敛数列的性质

以下均设 $\{x_n\}$ 为实数列。若存在 $a \in \mathbb{R}$ 使

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists N \in \mathbb{N}_+, \quad \forall n > N, \quad |x_n - a| < \varepsilon,$$

则记 $x_n \rightarrow a$ 。

定理 2.2 (唯一性). 若 $x_n \rightarrow a$ 且 $x_n \rightarrow b$, 则 $a = b$ 。

证明. 反设 $a \neq b$. 取 $\varepsilon = |a - b|/3 > 0$. 由 $x_n \rightarrow a$, 存在 N_1 使 $n > N_1$ 时 $|x_n - a| < \varepsilon$; 由 $x_n \rightarrow b$, 存在 N_2 使 $n > N_2$ 时 $|x_n - b| < \varepsilon$. 取 $n > \max\{N_1, N_2\}$, 由三角不等式得

$$|a - b| \leq |a - x_n| + |x_n - b| < 2\varepsilon = \frac{2}{3}|a - b|,$$

矛盾。因此 $a = b$ 。 □

定理 2.3 (有界性). 若 $x_n \rightarrow a$, 则数列 $\{x_n\}$ 有界, 即存在 $M > 0$, 使得对一切 $n \in \mathbb{N}_+$ 都有 $|x_n| \leq M$ 。

证明. 取 $\varepsilon = 1$. 由 $x_n \rightarrow a$, 存在 $N \in \mathbb{N}_+$, 使 $n > N$ 时

$$|x_n - a| < 1.$$

于是对 $n > N$,

$$|x_n| \leq |x_n - a| + |a| < 1 + |a|.$$

前 N 项只有有限项, 令

$$M = \max\{|x_1|, \dots, |x_N|, 1 + |a|\},$$

则对所有 $n \in \mathbb{N}_+$ 都有 $|x_n| \leq M$, 故数列有界。 □

定理 2.4 (保号性). 若 $x_n \rightarrow a$ 且 $a > 0$, 则存在 $N \in \mathbb{N}_+$, 使 $n > N$ 时 $x_n > 0$ 。若 $a < 0$, 则存在 $N \in \mathbb{N}_+$, 使 $n > N$ 时 $x_n < 0$ 。

证明. 先设 $a > 0$ 。在极限定义中取 $\varepsilon = a/2$, 则存在 N , 使 $n > N$ 时

$$|x_n - a| < \frac{a}{2}.$$

因此

$$x_n \geq a - |x_n - a| > a - \frac{a}{2} = \frac{a}{2} > 0.$$

若 $a < 0$, 取 $\varepsilon = |a|/2$, 则

$$x_n \leq a + |x_n - a| < a + \frac{|a|}{2} = \frac{a}{2} < 0$$

对充分大的 n 成立。 □

最终区间性质

保号性可推广为: 若 $x_n \rightarrow a$, 且 $b < a < c$, 则存在 $N \in \mathbb{N}_+$, 使

$$n > N \implies b < x_n < c.$$

证明时取

$$\varepsilon = \min\{a - b, c - a\} > 0.$$

当 $n > N$ 时, $|x_n - a| < \varepsilon$, 于是

$$b \leq a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon \leq c.$$

因此, 收敛数列从某一项起始终落在任意包含其极限的开区间内。

极限与大小关系

若 $x_n \rightarrow a, y_n \rightarrow b$ 且 $a < b$, 则充分大的 n 都有 $x_n < y_n$ 。事实上, 取 $\varepsilon = (b-a)/3$, 当 n 充分大时,

$$x_n < a + \varepsilon < b - \varepsilon < y_n.$$

定理 2.5 (保序性). 设 $x_n \rightarrow a, y_n \rightarrow b$, 且存在 N_0 , 使 $n > N_0$ 时 $x_n \leq y_n$, 则 $a \leq b$ 。

证明. 若 $a > b$, 由上面的结论, 充分大的 n 都有 $x_n > y_n$, 与条件矛盾。故 $a \leq b$ 。 $\square$

特别地, 若 $x_n \geq 0$ 从某一项起成立, 则 $a \geq 0$ 。严格不等式取极限后不一定仍严格。例如 $0 < 1/n$, 但两边极限均为 0。

定理 2.6 (夹逼定理). 设从某一项起 $x_n \leq y_n \leq z_n$, 且 $x_n \rightarrow a, z_n \rightarrow a$, 则 $y_n \rightarrow a$ 。

证明. 任取 $\varepsilon > 0$ 。存在 N , 使 $n > N$ 时上述大小关系成立, 且 $|x_n - a| < \varepsilon, |z_n - a| < \varepsilon$ 。于是

$$a - \varepsilon < x_n \leq y_n \leq z_n < a + \varepsilon,$$

即 $|y_n - a| < \varepsilon$, 故 $y_n \rightarrow a$ 。 $\square$

定理 2.7 (四则运算法则). 若 $x_n \rightarrow a$ 、 $y_n \rightarrow b$, 则

$$x_n \pm y_n \rightarrow a \pm b, \quad x_n y_n \rightarrow ab.$$

若另有 $b \neq 0$, 则 y_n 从某一项起不为零, 且

$$\frac{x_n}{y_n} \rightarrow \frac{a}{b}.$$

证明. 加减法。由

$$|(x_n \pm y_n) - (a \pm b)| \leq |x_n - a| + |y_n - b|,$$

只需将右侧两项分别控制在 $\varepsilon/2$ 内即可。

乘法。由收敛数列的有界性, 存在 $M > 0$, 使所有 n 都有 $|x_n| \leq M$ 。于是

$$|x_n y_n - ab| \leq |x_n| |y_n - b| + |b| |x_n - a| \leq M |y_n - b| + |b| |x_n - a|.$$

任取 $\varepsilon > 0$, 当 n 充分大时, 两项误差均小于 $\varepsilon/(M + |b| + 1)$, 从而 $|x_n y_n - ab| < \varepsilon$ 。

除法。由 $y_n \rightarrow b \neq 0$, 充分大的 n 满足 $|y_n - b| < |b|/2$, 从而 $|y_n| > |b|/2 > 0$ 。因此

$$\left| \frac{1}{y_n} - \frac{1}{b} \right| = \frac{|y_n - b|}{|b| |y_n|} \leq \frac{2}{|b|^2} |y_n - b| \rightarrow 0.$$

再用乘法法则, 即得 $x_n/y_n \rightarrow a/b$ 。 □

四则运算法则可逐次用于固定有限个收敛数列; 若运算的项数随 n 增长, 则不能直接逐项取极限。